DOCUMENTO 02 · ESFERAS DONDE SE GENERA VALOR

Esferas donde se genera valor

Cliente, Producto y servicio, Personas y Operaciones: qué cubre cada esfera, por qué importa, ejemplos por nivel de ambición y qué debe preguntar el consejo

Fernando García Varela Versión 0.1 17-09-2026 En construcción

4	12	3	16
esferas de valor	celdas esfera × nivel	papeles de las personas	preguntas para el consejo

EN ESTE DOCUMENTO

01 Por qué estas cuatro esferas

02 Esfera 01 · Cliente

03 Esfera 02 · Producto y servicio

04 Esfera 03 · Personas

05 Esfera 04 · Operaciones

06 Leer las cuatro esferas juntas

07 Documentos relacionados

08 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SPHERES es una metodología de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. **Cada organización que use SPHERES es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Por qué estas cuatro esferas

Las esferas 01 a 04 son **las únicas en las que la IA genera valor directo** para la compañía. Las demás lo hacen posible (05 a 07), lo limitan (08) o lo gobiernan (09).

Esfera	Dónde se nota el valor	Quién suele liderarla
01 · Cliente	Ingresos, retención, conversión y experiencia.	Dirección comercial, de marketing o de clientes.
02 · Producto y servicio	Oferta, diferenciación, margen y nuevos ingresos.	Dirección de producto, de negocio o de innovación.
03 · Personas	Productividad, capacidades, roles y organización.	Dirección de personas junto con las áreas afectadas.
04 · Operaciones	Coste, tiempo, calidad y resiliencia operativa.	Dirección de operaciones, de finanzas o de tecnología.

Cada esfera se presenta con la misma estructura: qué es, por qué importa, qué cubre y qué no, ejemplos por nivel de ambición, un caso ilustrativo, preguntas para el consejo, señales de alerta y cómo se mide.

Los ejemplos son genéricos e ilustrativos. No son recomendaciones ni referencias de mercado, y cualquier compañía o cifra que aparezca es ficticia.

> **Por qué importa.** Si una iniciativa de IA no mueve ningún indicador de estas cuatro esferas, no genera valor directo. Puede ser necesaria (una plataforma de datos, un control regulatorio), pero debe justificarse como habilitadora, límite o gobierno, y no con un ahorro o un ingreso que no va a producir.

02

Esfera 01 · Cliente

Lema: conocimiento, relación y anticipación.

Qué es

La esfera Cliente reúne todo lo que la IA puede cambiar en **cómo la compañía conoce, capta, atiende, retiene y anticipa las necesidades de sus clientes**, en todos los canales.

> **Por qué importa.** El cliente es donde primero se nota la ventaja o la desventaja competitiva. Si un competidor conoce mejor a nuestros clientes porque usa mejor la IA, les hará una propuesta mejor y en el momento adecuado. La pérdida de relevancia no llega de golpe: llega cliente a cliente, y cuando se ve en los resultados suele ser tarde.

Qué cubre y qué no

Cubre	No cubre
Conocimiento y segmentación de clientes.	El diseño de la oferta: es la esfera 02.

Cubre	No cubre
Captación, venta y recomendación.	La eficiencia interna del back office de atención, salvo que la métrica principal sea del cliente: es la esfera 04.
Atención, servicio y resolución de incidencias.	Los datos de clientes como activo: es la esfera 05.
Retención y anticipación de necesidades o de abandono.	
Información y transparencia ante el cliente cuando interactúa con IA.	

Ejemplos por nivel de ambición

Nivel	Ejemplos	Qué lo distingue
Optimizar	Segmentación por comportamiento en lugar de por datos demográficos estáticos · Clasificación y enrutamiento de consultas · Detección temprana del riesgo de abandono para las campañas que ya existen.	El cliente recibe el mismo servicio; mejora su coste o su precisión.
Aumentar	Personalización en tiempo real de la propuesta · Asistentes conversacionales que resuelven consultas completas con derivación controlada a personas · Análisis de opinión en todos los canales para anticipar crisis · Preparación de cada visita comercial con necesidades probables del cliente.	Los equipos comerciales y de atención hacen lo que antes no podían.
Transformar	Un agente de IA se convierte en el punto de contacto principal · Descubrimiento de segmentos de mercado no atendidos con oferta propia · Co-creación de producto con el cliente mediada por IA generativa.	Cambia cómo se relaciona la compañía con el cliente o a quién se dirige.

Caso ilustrativo

Compañía ficticia de servicios de telecomunicaciones.

La compañía empieza por **Optimizar**: un modelo clasifica las consultas entrantes y las asigna al equipo adecuado, lo que reduce el tiempo de primera respuesta. Después pasa a **Aumentar**: los agentes de atención ven, durante la llamada, el riesgo de abandono del cliente y las ofertas de retención que tienen sentido para él, algo que antes solo podía hacer un equipo especializado. La dirección estudia una apuesta de **Transformar**: un asistente conversacional como canal principal para clientes de un segmento concreto, con personas para los casos complejos. Antes de aprobarla, el consejo pregunta cómo se medirá el recontacto y la satisfacción, no solo cuántas conversaciones resuelve el asistente, y qué información recibirá el cliente sobre el hecho de estar hablando con un sistema de IA.

Preguntas para el consejo

- Si un competidor conoce mejor a nuestros clientes porque usa mejor la IA, ¿cuánto tardamos en perder relevancia?
- ¿Qué parte de la relación con el cliente ya está mediada por sistemas de IA y quién responde de su calidad?
- ¿Sabemos si la IA mejora la retención y la conversión, o solo reduce el coste de atender?
- ¿Qué información damos al cliente cuando interactúa con un sistema de IA?

Señales de alerta

- Se mide cuántas conversaciones "contiene" el asistente, pero no el recontacto ni la satisfacción.
- No existe grupo de control para atribuir retención o conversión a la IA.
- Aumentan las reclamaciones relacionadas con respuestas automáticas y nadie las analiza por separado.
- El cliente no sabe que interactúa con un sistema de IA cuando la regulación exige informarle.

Cómo se mide

Los indicadores de referencia son la cobertura de IA en la relación con clientes, la resolución efectiva sin derivación ni recontacto, el diferencial de satisfacción entre interacciones con y sin IA, la retención y la conversión incrementales traducidas a dinero y las reclamaciones atribuibles a IA. Sus fórmulas están en SEVEN-G 10 · Mapa de esferas y niveles de ambición, sección 5.1.

Relación con otras esferas. Cliente depende de Datos (05) para conocer al cliente, de Decisión (07) cuando la IA recomienda precios, ofertas o riesgos, y de Regulación (08) en transparencia y en decisiones automatizadas que afectan a personas.

03

Esfera 02 · Producto y servicio

Lema: la IA dentro, encima o como el producto.

Qué es

La esfera Producto y servicio reúne la IA **integrada en lo que la compañía vende**, la que **acelera su diseño y lanzamiento** y la IA que **es el propio producto**.

Posición de la IA	Qué significa	Ejemplo ilustrativo
Dentro	La IA es una funcionalidad del producto.	Un programa de gestión que sugiere la categoría contable de cada gasto.
Encima	La IA mejora cómo se diseña, prueba o lanza el producto.	Generación asistida de código y pruebas para reducir el tiempo de lanzamiento.
Como el producto	Sin el modelo no habría producto.	Un servicio de previsión de demanda que se vende por suscripción.

> **Por qué importa.** Esta esfera decide si la IA **protege el negocio actual o construye el siguiente**. Ambas estrategias son legítimas, pero compiten por los mismos recursos, talento y atención de la dirección. Si nadie decide explícitamente, gana siempre la protección del producto actual, porque su retorno es más fácil de demostrar.

Qué cubre y qué no

Cubre	No cubre
Funcionalidades con IA dentro del producto o servicio.	La relación comercial con el cliente: es la esfera 01.
Diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento asistidos por IA.	La eficiencia de los procesos internos que no forman parte del producto: es la esfera 04.
Productos y servicios que solo existen gracias a un modelo.	
Coste de la IA por unidad de servicio y su efecto en el margen.	
Responsabilidad ante el cliente por el comportamiento de la IA incluida en la oferta.	

Ejemplos por nivel de ambición

Nivel	Ejemplos	Qué lo distingue
Optimizar	Pruebas automatizadas y detección de defectos · Generación asistida de código, diseño o textos para reducir el tiempo de lanzamiento · Ajuste del producto según el uso real.	El producto es el mismo; se produce o se mejora con menos coste o tiempo.
Aumentar	Funcionalidades inteligentes dentro del producto (recomendaciones, predicciones, asistentes) · Producto que se adapta al contexto de cada usuario · Documentación y ayuda generadas según lo que hace cada usuario.	El producto ofrece al usuario capacidades nuevas sin cambiar el modelo de negocio.
Transformar	Servicio que solo existe porque hay un modelo detrás · Paso de vender un producto a vender una capacidad o un resultado continuo · Oferta modular de capacidades orquestadas por IA.	Cambia qué se vende y cómo se cobra.

Caso ilustrativo

Fabricante ficticio de equipos industriales.

El fabricante usa IA para **optimizar** las pruebas de calidad de sus equipos y reducir defectos antes de la entrega. Después **aumenta** su producto con un módulo que avisa al cliente de desgastes probables. La apuesta de **Transformar** llega cuando decide vender horas de funcionamiento garantizadas en lugar de equipos: el mantenimiento predictivo deja de ser una funcionalidad y se convierte en la base del modelo de ingresos. El consejo pide dos cosas antes de aprobarla: un límite de inversión por etapa con hitos de aprendizaje (primeros clientes, fiabilidad de la predicción, margen por contrato) y un análisis del coste de IA por unidad de servicio, porque en un modelo de pago por uso ese coste va directamente contra el margen.

Preguntas para el consejo

- ¿Usamos la IA para proteger el producto actual o para construir el siguiente? Si ambas estrategias compiten por los mismos recursos, ¿quién decide?
- ¿Qué parte de nuestros ingresos procede de productos o servicios que no existirían sin IA?
- ¿Conocemos el coste de IA por unidad de servicio y su efecto en el margen?
- ¿Qué responsabilidad asumimos ante el cliente por el comportamiento de la IA incluida en nuestro producto?

Señales de alerta

- Se anuncian funcionalidades con IA sin medir su uso real.
- El coste de IA por unidad de servicio no se conoce o crece más rápido que los ingresos del producto.

- No existe responsable de producto que responda del comportamiento de la IA ante el cliente.
- Las iniciativas de nuevo producto se evalúan con el mismo plazo de retorno que las de eficiencia y se paran antes de obtener evidencia de mercado.

Cómo se mide

Los indicadores de referencia son los ingresos habilitados por IA, el uso de las funcionalidades con IA, la reducción del tiempo de lanzamiento, el coste de IA por unidad de servicio, el margen de la oferta con IA y los defectos contenidos antes del lanzamiento. Sus fórmulas están en SEVEN-G 10, sección 5.2.

Relación con otras esferas. Producto depende de Datos (05) y Conocimiento (06) para diferenciarse, de Regulación (08) por la responsabilidad ante el cliente y de Gobierno (09) por la dependencia de proveedores de modelos y su coste.

04

Esfera 03 · Personas

Lema: receptoras, sujetos y promotoras de la IA.

Qué es

La esfera Personas reúne el efecto de la IA sobre **el trabajo, las capacidades, los roles, la estructura organizativa y la relación con los empleados**. Es la esfera más delicada, porque la IA no solo cambia lo que hacen las personas: también puede cambiar cuántas hacen falta y para qué.

> **Por qué importa.** La posición de la compañía sobre si la IA **sustituye, aumenta o reorganiza** el trabajo define su cultura, su marca como empleador y su capacidad de retener talento durante años. Cuando esa posición no se toma de forma explícita, la toman los proyectos uno a uno, sin coherencia y sin que nadie responda de sus efectos.

Los tres papeles de las personas ante la IA

Las personas ocupan **tres papeles a la vez**. Olvidar cualquiera de ellos produce un problema distinto.

Papel	Qué significa	Qué exige a la compañía	Qué pasa si se olvida
Receptoras	La IA les cambia herramientas, procesos y expectativas de productividad, sin que lo hayan elegido.	Gestión del cambio, formación y alfabetización en IA adecuada a cada rol.	La adopción se estanca y la inversión queda como coste.
Sujetos	La IA puede reestructurar, reasignar o eliminar puestos.	Decisión explícita de la dirección y del consejo, diálogo con la representación de los trabajadores cuando proceda y trato responsable.	Rechazo, pérdida de confianza, conflicto y riesgo reputacional.
Promotoras	Quien mejor conoce un proceso puede identificar usos de IA que nadie externo vería.	Un canal para proponer iniciativas que entren en el registro y compitan en la cartera en igualdad de condiciones.	Se pierde la fuente de ideas más cercana al trabajo real y crece el uso no autorizado de herramientas de IA.

> **Por qué importa.** El papel de promotoras es la fuente de valor más infravalorada. Las personas que hacen el trabajo cada día saben dónde está el esfuerzo inútil y qué información les falta para decidir mejor. Si no hay un canal para que esas ideas lleguen a la cartera, se pierden o se convierten en usos no controlados.

Qué cubre y qué no

Cubre	No cubre
Automatización de tareas y capacidad liberada.	La eficiencia del proceso como tal, cuando la métrica principal es de coste o tiempo del proceso: es la esfera 04.
Copilotos y asistentes que cambian el contenido del puesto.	El conocimiento de la organización como activo: es la esfera 06.
Formación, alfabetización en IA y reciclaje profesional.	
Rediseño de roles y de estructuras organizativas.	

Cubre	No cubre
Iniciativas de IA propuestas por los propios empleados.	

Ejemplos por nivel de ambición

Nivel	Ejemplos	Qué lo distingue
Optimizar	Automatización de tareas repetitivas (informes, introducción de datos, triaje) · Incorporación acelerada con asistentes de conocimiento · Formación adaptada al nivel de cada empleado.	El puesto es el mismo; se elimina trabajo de bajo valor.
Aumentar	Copiloto especializado por función · Empleados que proponen y despliegan usos de IA en su ámbito con control · Reciclaje continuo para evolucionar el rol con la IA y no a pesar de ella.	Las personas hacen tareas que antes no podían; cambia el rol.
Transformar	Reorganización de equipos en torno a sistemas de IA · Desaparición de funciones y creación de roles nuevos · Personas que supervisan sistemas autónomos en lugar de ejecutar cada tarea.	Cambia la estructura organizativa y el reparto del trabajo.

Caso ilustrativo

Compañía ficticia de servicios financieros.

La compañía despliega un asistente de redacción para toda la plantilla (**Optimizar**) y mide, seis meses después, que el uso activo es bajo fuera de dos departamentos. En el equipo de análisis de riesgos, en cambio, rediseña los puestos: los analistas asumen con un copiloto revisiones que antes se externalizaban, reciben formación específica y su evaluación incorpora la nueva responsabilidad (**Aumentar**). La dirección estudia reorganizar la función de reclamaciones en torno a un sistema que resuelve los casos simples, con menos personas dedicadas a la ejecución y nuevos roles de supervisión y calidad (**Transformar**). Antes de decidir, el consejo exige una posición explícita sobre las personas afectadas: qué parte de la capacidad liberada se reasigna, qué plan de reciclaje existe, cómo se informa y cuándo se dialoga con la representación de los trabajadores.

Preguntas para el consejo

- ¿La IA sustituye, aumenta o reorganiza el trabajo de las personas? Esa respuesta define la cultura, la marca como empleador y la retención de talento.
- ¿Qué ocurre con la capacidad liberada: se convierte en menor coste, se reasigna o simplemente desaparece?
- ¿Tienen las personas que usan o supervisan IA la formación adecuada a su rol?
- ¿Qué proporción de las iniciativas nace de los propios empleados?

Señales de alerta

- Se informa de horas liberadas sin indicar si se han convertido en menor coste o se han reasignado.
- Se mide el número de licencias asignadas y no el uso efectivo.
- Las decisiones sobre puestos se toman como consecuencia técnica de un proyecto, sin decisión explícita de la dirección.
- No existe plan de adopción en las iniciativas de Aumentar o Transformar.
- La rotación de los colectivos afectados crece sin que nadie la analice.

Cómo se mide

Los indicadores de referencia son la adopción efectiva, la capacidad liberada materializada y reasignada, la alfabetización en IA por rol, los roles rediseñados y las iniciativas promovidas por empleados. Sus fórmulas están en SEVEN-G 10, sección 5.3, y su gestión en SEVEN-G 50 · Personas y organización.

Relación con otras esferas. Personas es casi siempre **esfera secundaria** de las iniciativas de Aumentar o Transformar que cambian roles, aunque su esfera principal sea Cliente u Operaciones. También se relaciona con Conocimiento (06), porque lo que saben las personas es parte del activo que la IA puede preservar o perder.

05

Esfera 04 · Operaciones

Lema: procesos, cadena de valor y eficiencia.

Qué es

La esfera Operaciones reúne la IA aplicada a **procesos internos, cadena de suministro, producción, mantenimiento, back office, control del fraude y riesgos operativos**.

> **Por qué importa.** Operaciones es la esfera con el retorno más fácil de demostrar y la que concentra la mayor parte de las primeras iniciativas. Esa facilidad es a la vez su ventaja y su trampa: una cartera puede llenarse de automatizaciones de tareas aisladas que suman horas liberadas pero no cambian el coste real ni el diseño de los procesos.

Qué cubre y qué no

Cubre	No cubre
Procesamiento de documentos, conciliaciones y tareas administrativas.	Los procesos cuya métrica principal es del cliente (satisfacción, retención): es la esfera 01.
Previsión de demanda, inventarios y cadena de suministro.	El efecto sobre roles y estructura cuando es el resultado principal: es la esfera 03.
Producción, calidad y mantenimiento predictivo.	
Detección de fraude, anomalías y riesgos operativos.	
Rediseño de procesos de extremo a extremo y orquestación por agentes.	
Continuidad de las operaciones soportadas por IA.	

Ejemplos por nivel de ambición

Nivel	Ejemplos	Qué lo distingue
Optimizar	Procesamiento de documentos y conciliaciones · Predicción de demanda y optimización de inventarios · Mantenimiento predictivo · Detección de fraude y anomalías.	El proceso es el mismo; mejora su coste, tiempo o tasa de error.
Aumentar	Cadena de suministro que se ajusta a señales de mercado · Planificación con escenarios simulados · Control de calidad con visión artificial o procesamiento de lenguaje.	Los equipos operativos deciden con capacidades que no tenían.
Transformar	Procesos que se ejecutan y corrigen con supervisión agregada · Orquestación de flujos por sistemas de varios agentes · Eliminación de eslabones completos de la cadena de valor.	Cambia el diseño del proceso y el modelo operativo.

Caso ilustrativo

Distribuidora ficticia de productos de consumo.

La distribuidora tiene once iniciativas en Operaciones, todas de **Optimizar**: lectura de albaranes, conciliación de facturas, previsión de demanda por tienda y otras. En la revisión anual descubre que la suma de "horas liberadas" declaradas equivale a decenas de puestos, pero el coste real del área no ha bajado. Las automatizaciones habían acelerado pasos aislados y el trabajo se había acumulado en las excepciones. La dirección decide **rediseñar de extremo a extremo** el proceso de aprovisionamiento: el sistema propone y ejecuta los pedidos rutinarios dentro de límites aprobados y los compradores se

dedican a negociación y excepciones (**Aumentar**, con posible evolución a **Transformar** si el cambio alcanza a toda la función de compras). El consejo pregunta qué ocurre si el sistema falla en plena campaña y si existe un plan de reversión probado.

Preguntas para el consejo

- ¿Qué procesos tienen un retorno demostrable dentro del horizonte que hemos fijado y cuáles requieren un rediseño completo?
- ¿Sabemos cuáles son candidatos a automatización inmediata? Si no lo sabemos, ese es el primer trabajo.
- ¿Automatizamos tareas o rediseñamos procesos de extremo a extremo?
- ¿Qué ocurre si un sistema de IA que soporta una operación crítica falla o se degrada?

Señales de alerta

- Ahorros declarados sin reducción de coste real en la cuenta de resultados.
- Automatizaciones aisladas de tareas que desplazan el cuello de botella al paso siguiente.
- Procesos críticos soportados por IA sin plan de reversión probado.
- Agentes que ejecutan acciones operativas sin nivel de autonomía definido.

Cómo se mide

Los indicadores de referencia son la reducción del tiempo de ciclo, la variación del coste unitario, el procesamiento directo sin intervención manual, la tasa de error o retrabajo, los procesos rediseñados de extremo a extremo y el ahorro materializado validado. Sus fórmulas están en SEVEN-G 10, sección 5.4.

Relación con otras esferas. Operaciones depende de Datos (05) para prever y automatizar, de Decisión (07) cuando los sistemas actúan sin validación de cada caso y de Personas (03) cuando la automatización cambia el trabajo de los equipos.

06

Leer las cuatro esferas juntas

Las esferas de valor se leen como un conjunto. Tres patrones aparecen con frecuencia:

Patrón	Cómo se reconoce en el mapa	Qué suele significar	Pregunta para el consejo
Eficiencia interna	La mayoría de las iniciativas en 04 y en Optimizar; 01 y 02 casi vacías.	La IA se usa para reducir coste, no para competir.	¿Es esa nuestra estrategia o es la opción más fácil de justificar?
Escaparate	Iniciativas visibles en 01 y 02 sin uso medido; pocas en 03 y 04.	La IA se usa para comunicar, no para cambiar.	¿Qué valor validado tienen las iniciativas que anunciamos?
Personas olvidadas	Iniciativas de Aumentar o Transformar en 01, 02 o 04 sin 03 como esfera secundaria.	Se cambian roles sin plan de adopción ni decisión explícita.	¿Quién ha decidido cómo cambia el trabajo de las personas afectadas?

> **Por qué importa.** Ninguna esfera cuenta la historia completa por separado. Mirarlas juntas permite al consejo distinguir una estrategia deliberada de un conjunto de proyectos que se han ido acumulando.

07

Documentos relacionados

Documento	Relación
documento 00 · Qué es SPHERES y para qué sirve	Presentación del mapa completo.
documento 01 · Niveles de ambición	Cómo se clasifica el nivel de cada iniciativa.
documento 03 · Esferas habilitadoras	Datos, Conocimiento y Decisión, que condicionan el valor de estas cuatro esferas.
documento 05 · Conversación con el consejo	Cómo presentar estas esferas en una sesión de sesenta minutos.
SEVEN-G 10 · Mapa de esferas y niveles de ambición	Reglas de clasificación e indicadores con fórmula.
SEVEN-G 50 · Personas y organización	Gestión de la esfera Personas.

08

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	17-09-2026	Primera versión. Desarrolla las esferas 01 a 04 con qué son, por qué importan, alcance, ejemplos por nivel, casos ilustrativos, preguntas para el consejo, señales de alerta, medición y lectura conjunta; incluye los tres papeles de las personas ante la IA.